

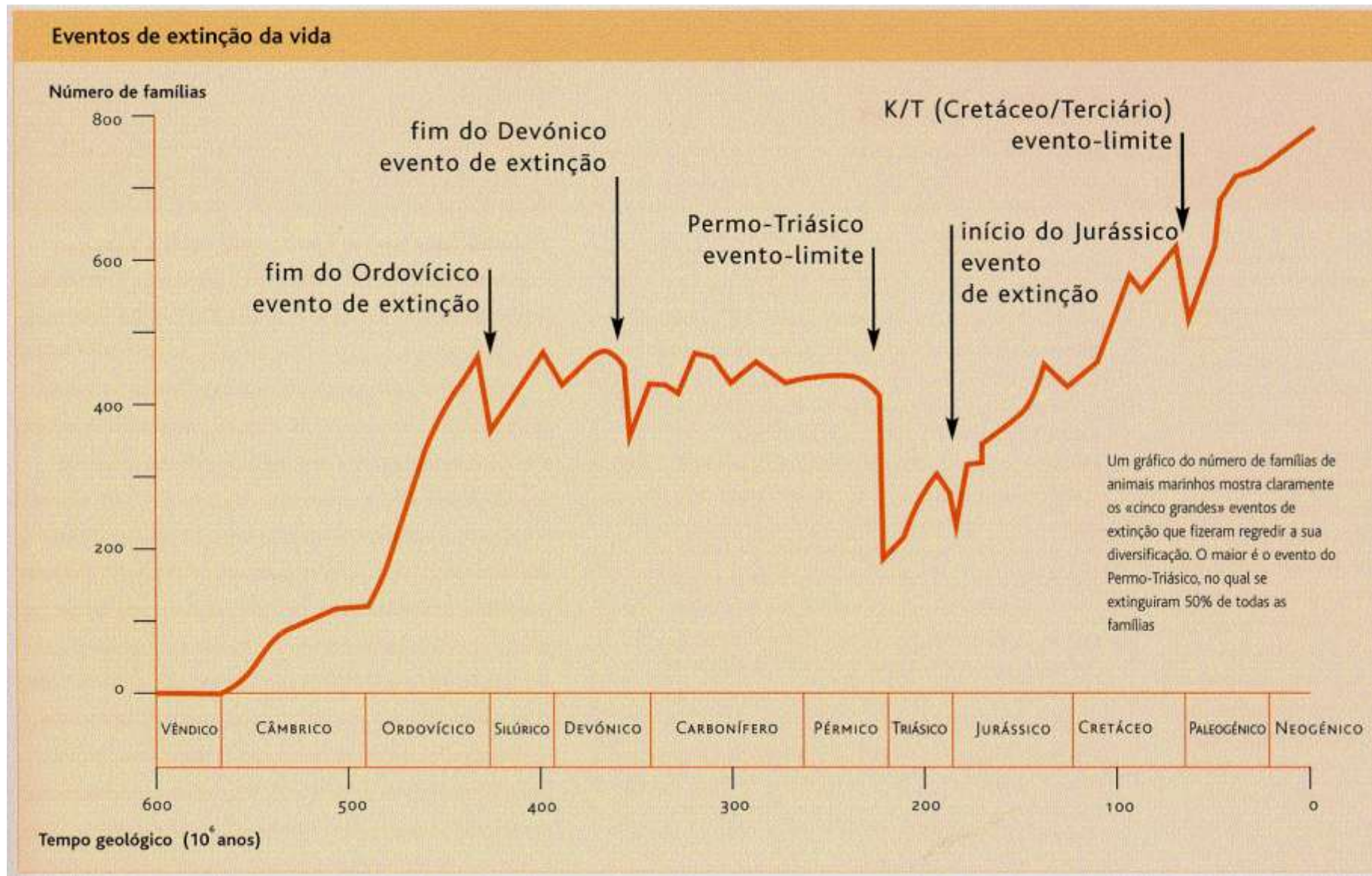
BREVE HISTÓRIA DO ELECTROMAGNETISMO

Joaquim Albuquerque de Moura Relvas

PARTE 1

Origens

1.0. INTRODUÇÃO





1.1. ORIGEM HISTÓRICA DA ELECTRICIDADE

- Impacto KT há 65 milhões de anos
- Extinção e sobrevivência



Impacto KT



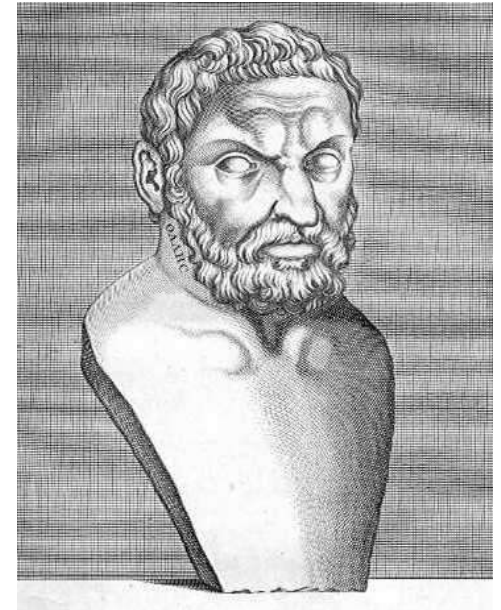
Purgatorius

- Período Terciário (evolução dos continentes, mamíferos e coníferas)
- O *pinus succinifer*
- A resina do *succinifer*
- A *succinite* (ambar), fóssil da resina do *succinifer*

No ano 600 a.C.:

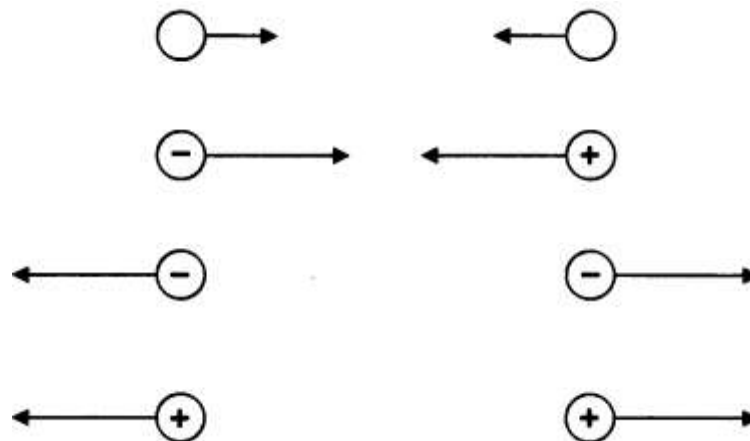


Ambar

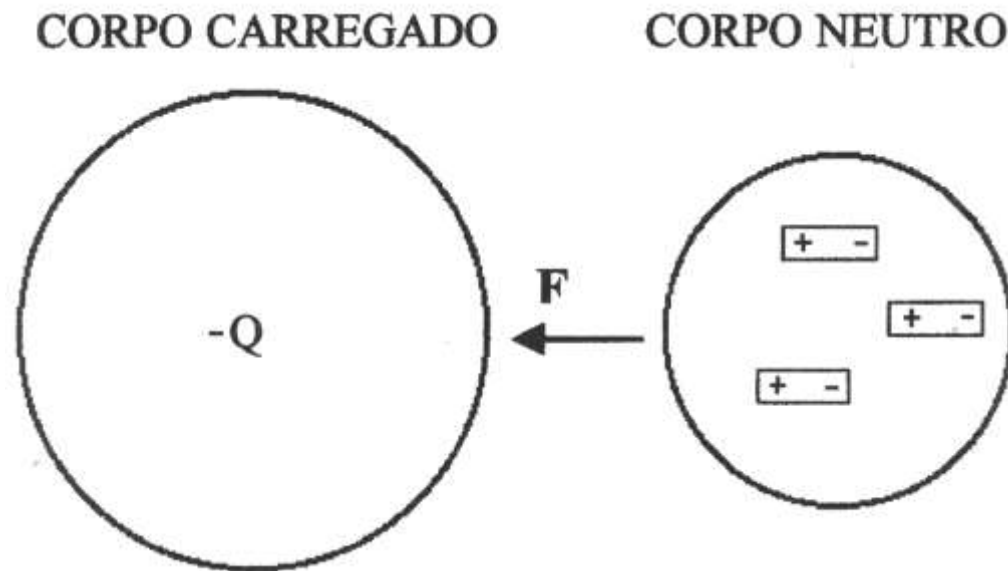


Tales de Mileto

Electricidade (do grego ηλεκτρον):



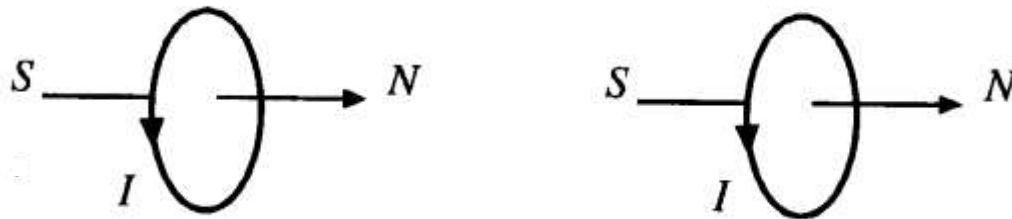
- Electricidade positiva e electricidade negativa
- Quantidade de electricidade
- Electricidade e quantidade de electricidade: termos hoje considerados obsoletos, pela CEI, para designar uma propriedades e grandeza relativas a electrões e protões. Utilizar, em vez deles, o termo *carga eléctrica*.
- Definição 121-11-76 da CEI - *Electricidade*: conjunto de fenómenos associados com as cargas eléctricas e com as correntes eléctricas. Exemplo:



Atracção de uma pena (corpo neutro) pelo âmbar friccionado (corpo carregado)

1.2. ORIGEM HISTÓRICA DO MAGNETISMO

- Ano 900 a.C, - O pastor Magnus dá conta das "pedras magnéticas" (λίθος μαγνήτης)
- Ano 600 a.C. - Tales de Mileto explicou o poder atractivo das pedras magnéticas ou *magnetes naturais*, segundo *De Rerum Natura*.
- Definição 121-11-75 da CEI - *Magnetismo*: conjuntos associados com os campos magnéticos.
- Conceito de *campo magnético*
- Exemplos de magnetes



Magnetes elementares

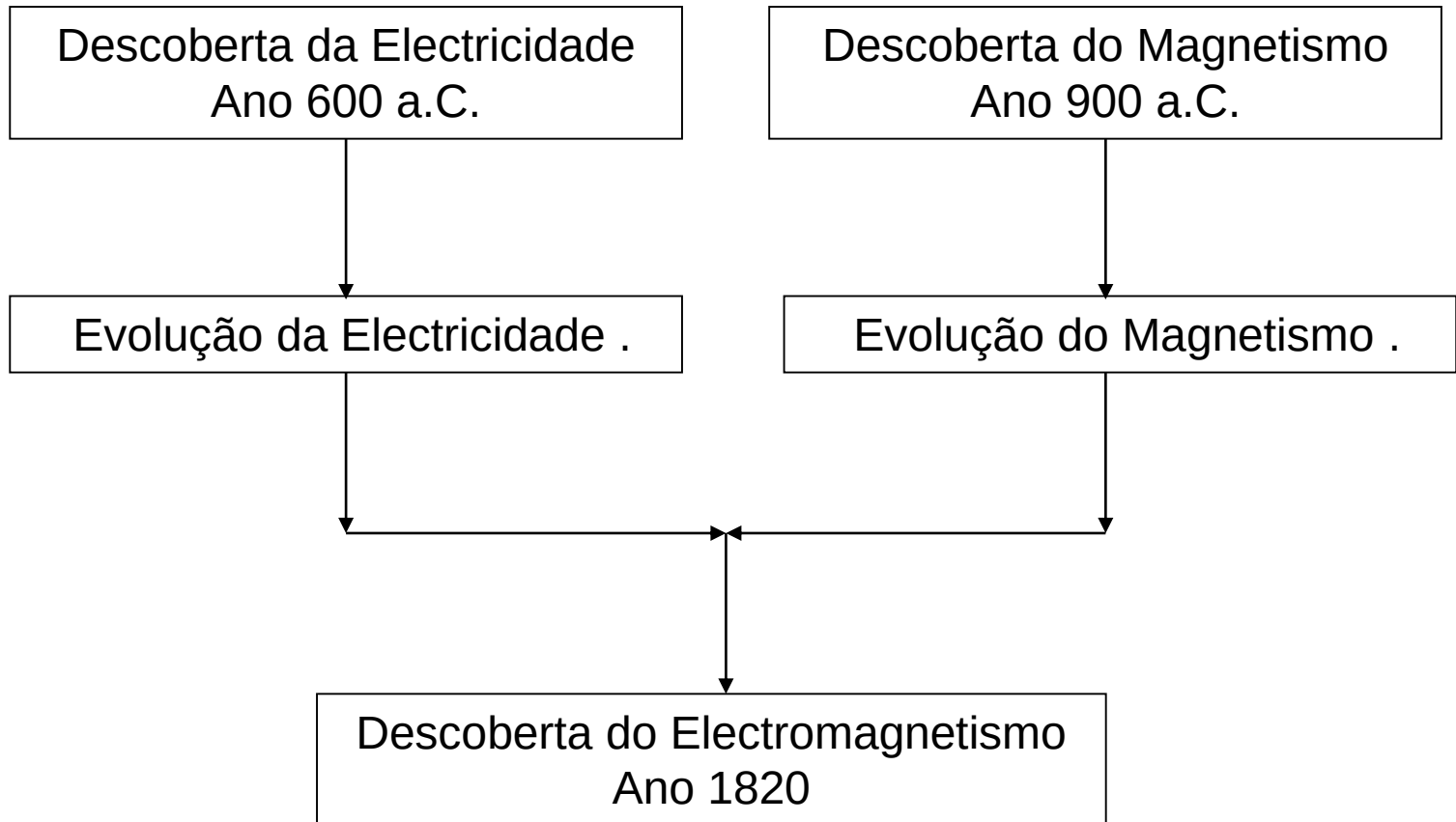
N - Polo Norte

S - Polo Sul

PARTE 2

Evolução da Electricidade e Evolução do Magnetismo

2.1. INTRODUÇÃO



2.2. EVOLUÇÃO DA ELECTRICIDADE ATÉ À DESCOBERTA DO ELECTRO-MAGNETISMO

Ano 1600 - William Gilbert - Natureza da electricidade estática

Ano 1620 - Niccolo Cabeo - Descoberta da atracção e da repulsão

Ano 1729 - Stephen Gray - Transferência da electricidade e sua localização

Ano 1733 - Charles François du Fay - Espécies de electricidade

Ano 1749 - Jean-Antoine Nollet - Teoria dos dois fluidos

Ano 1745 - Pieter van Musschenbroek - Invenção da Garrafa de Leyden

Ano 1747 - Benjamin Franklin - Teoria do fluido único. Princípio da conservação



Benjamin Franklin

Ano 1748 - William Watson - Primeira descarga luminosa

Ano 1783 - Luigi Galvani - Descoberta de fenómenos eléctricos nas pernas das rãs

Ano 1785- Charles-Augustin de Coulomb - Autor de 3 memórias (leis de atracção e de repulsão, etc.)



Luigi Galvani

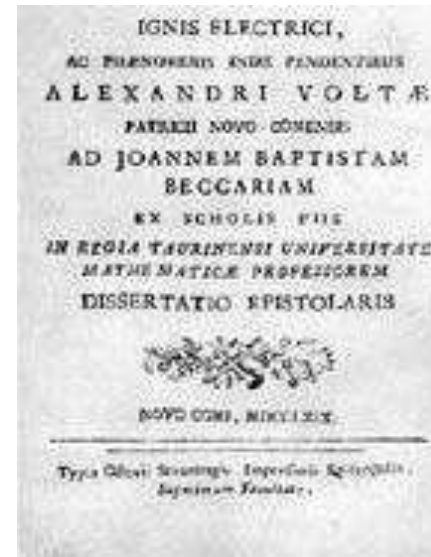


Charles-Augustin Coulomb

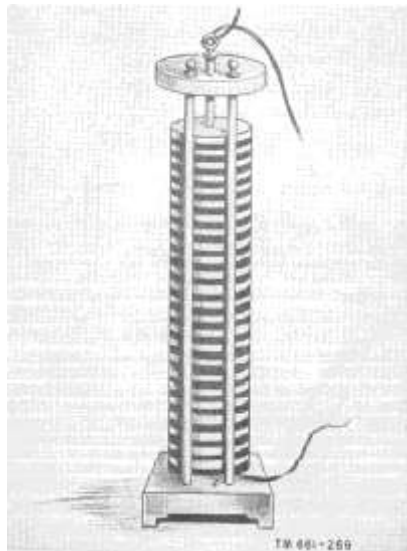
Ano 1800 Março - Alexandre Giuseppe Antônio Anastasio Volta - Descoberta da pilha



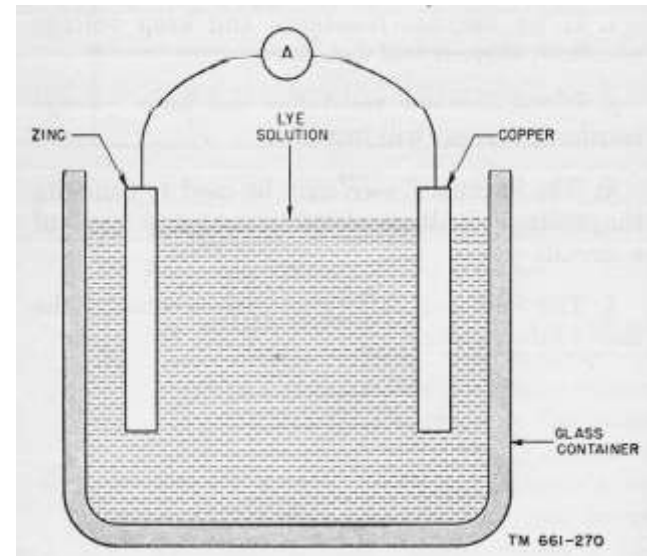
Alessandro Volta



1.º trabalho científico de Volta



Pilha de Volta



Bateria de Volta

2.3. EVOLUÇÃO DO MAGNETISMO ATÉ À DESCOBERTA DO ELECTROMAGNETISMO

Ano 1269 - Petrus Peregrinus - Descoberta do alinhamento dos magnetes naturais

Ano 1600 - William Gilbert - A Terra e as bússolas

Ano 1644 - René Descartes - Localização dos pólos magnéticos



Rene Descartes

Ano 1750 - John Michel - Descoberta da lei das forças entre pólos magnéticos

PARTE 3

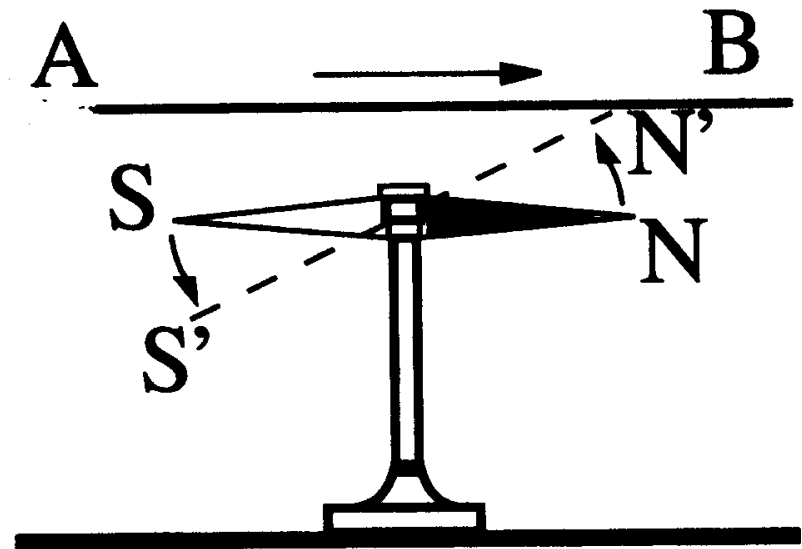
Descoberta e evolução do Electromagnetismo

3.1. **DESCOBERTA DO ELECTROMAGNETISMO**

Ano 1620 - Hans Christian Oersted - Descoberta do Electromagnetismo



Hans Christian Oersted



Descoberta do Electromagnetismo

3.2 EVOLUÇÃO DO ELECTROMAGNETISMO

Ano 1820 - André Marie Ampere - Descoberta da lei da atracção de correntes e do electroíman

Ano 1831 - Michael Faraday - Descoberta da lei fundamental do Electromagnetismo



André Marie Ampere



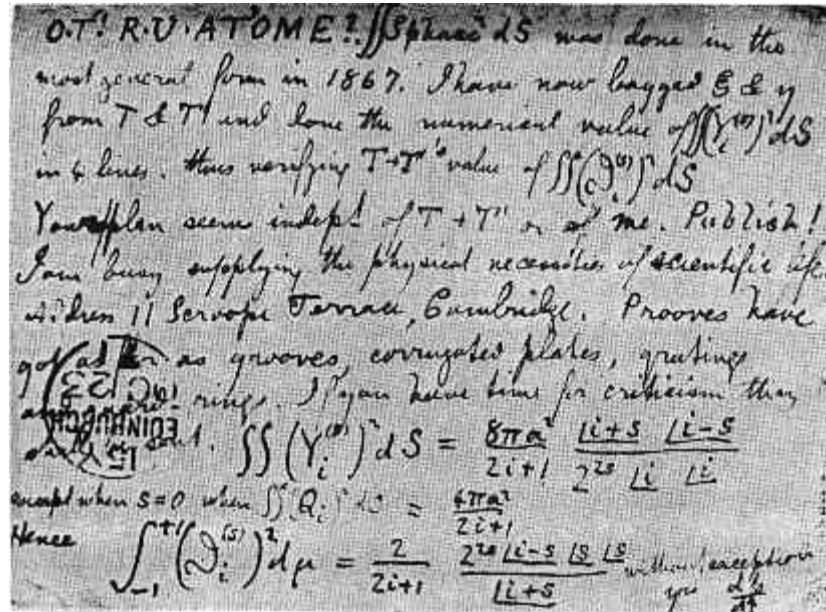
Michael Faraday

Forma verbal da lei de Faraday – *Sempre que uma força magnética aumenta ou diminui, produz electricidade; quanto mais depressa se dá esse aumento ou diminuição, mais electricidade se produz.*

Ano 1832 - James Clerk Maxwell - *Tratado de Electricidade e Magnetismo* (síntese geral do electromagnetismo).



James Maxwell



Um postal de Maxwell para Peter Tait

Equações de Maxwell

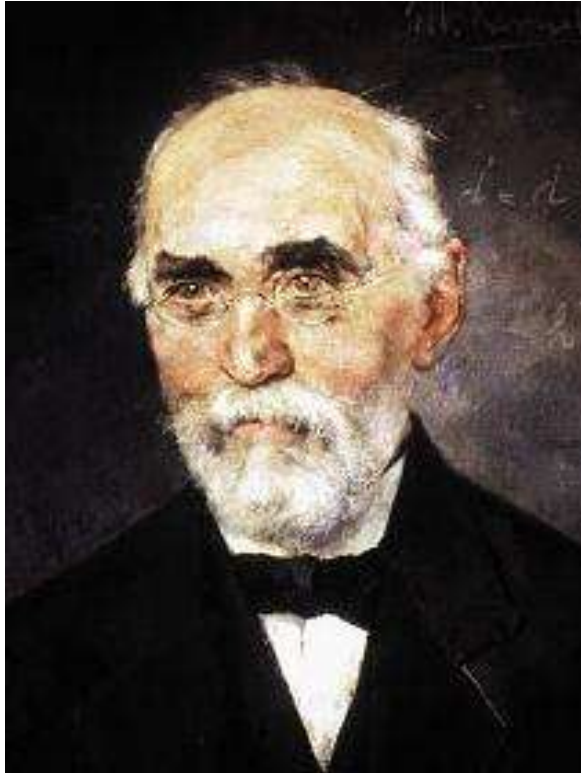
$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \text{div } \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ \text{div } \mathbf{B} = 0 \end{array} \right.$$

Poema de Maxwell:

*Gin a body meet a body
Flyin' through the air.
Gin a body hit a body,
Will it fly? And where?*

Ano 1892 - Hendrik Antoon Lorentz - Teoria matemática do electromagnetismo

Ano 1897 - Sir Joseph John Thomson - Descoberta do electrão



Hendrik Antoon Lorentz

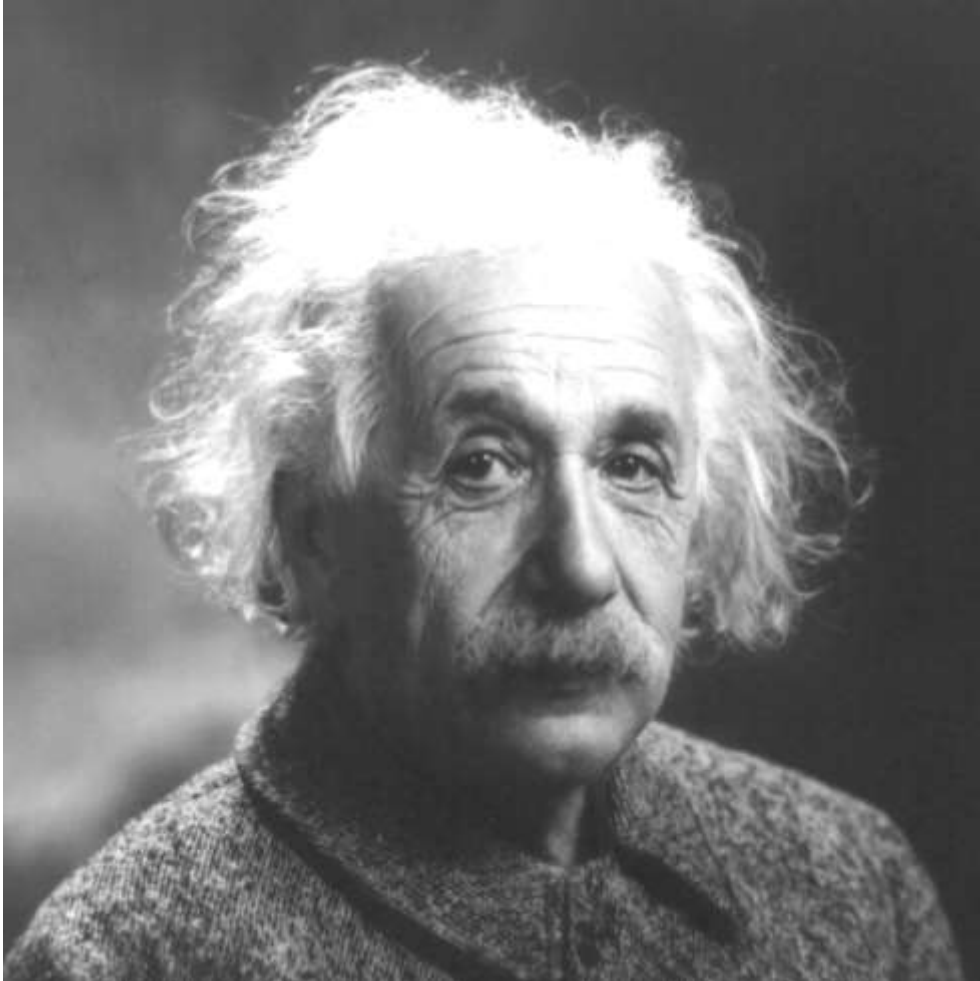


Sir Joseph John Thomson

Força aplicada a uma carga com a velocidade $\mathbf{v}$ (das investigações de Lorentz):

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

Ano 1905 - Albert Einstein - *Zur Electrodynamik Bewegter Körper* em *Annalen der Physik*



Princípios

1. Da relatividade
2. Da constância da velocidade da luz

Equações mais importantes

$$\ell = \ell' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad \Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$
$$u = \frac{v + u'}{1 + \frac{vu'}{c^2}} \quad F = F' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

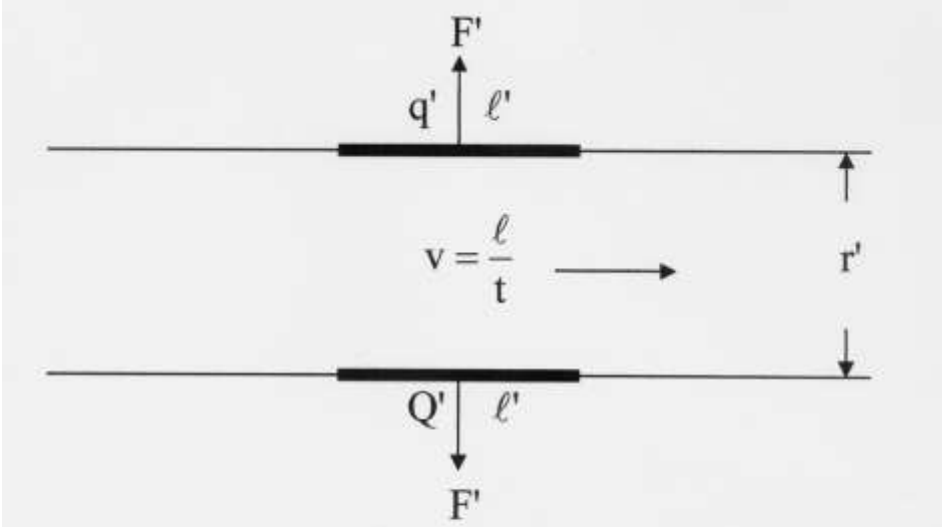
$$E = mc^2$$

3.3. DEMONSTRAÇÃO DA LEI DA ATRACÇÃO DAS CORRENTES

V. MAGNETIC FIELDS OF DIRECT CURRENTS

Under *Ampères and Volts*, above, the ampere was defined in terms of the force of attraction between long, straight, parallel wires carrying a direct current, and it was said that the law governing this force can serve well as a prototype for laws about electromagnetic forces in general: "Like charges repel, but like currents attract."

Like currents attract, one may say, *because* like charges repel. We saw why in the section *Special Relativity*. This magnetic attraction was required by relativity as a consequence of the motion of the electrons which carry the currents. In general, all magnetic forces can be regarded as requirements imposed by relativity on moving charges. The mathematics of these requirements is usually more complicated than in the case of straight wires, but the main idea is the same. So the contrast between the laws of "like charges" and "like currents" sets the tone for the whole system: the laws of steady magnetic fields are related to those of electrostatic fields by a system of contrasts.



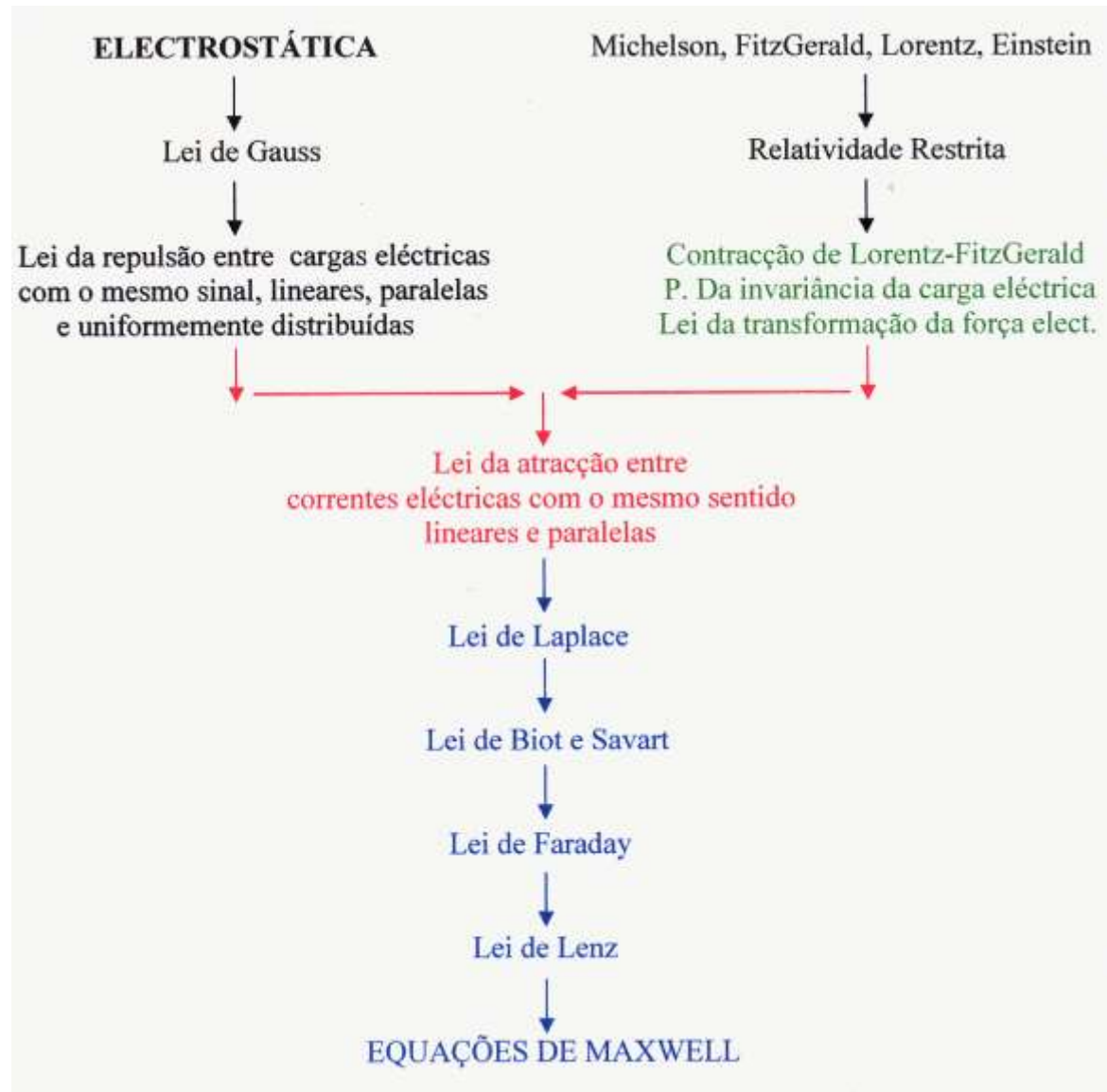
The diagram shows two parallel horizontal wires. The top wire has a positive charge q' moving to the right with velocity $v = \frac{\ell}{t}$. The bottom wire has a positive charge Q' at rest. The distance between the charges is r' . The length of the charge segments is ℓ' . Forces F' are indicated: an upward force on q' and a downward force on Q' .

$$F' = \frac{q' \cdot Q'}{2\pi\epsilon_0 \cdot r' \ell'}$$

$$\begin{cases} \ell = \ell' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \\ r = r' \end{cases} \quad \begin{cases} F = F' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \\ Q = Q' \end{cases}$$

$$F = \frac{q \cdot Q}{2\pi\epsilon_0 \cdot r \ell} - \frac{1}{2\pi\epsilon_0 \cdot c^2} \cdot \frac{q \frac{\ell}{t} \cdot Q \frac{\ell}{t}}{r \ell} = \frac{q \cdot Q}{2\pi\epsilon_0 \cdot c^2} - \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{\ell}{r} \cdot i I$$

3.4. UMA APRESENTAÇÃO RACIONAL DO ELECTROMAGNETISMO



FIM